

人物与传记

Louis Nirenberg (1925—2020) (I)

Robert V. Kohn Yanyan Li (协调)

引言

Louis Nirenberg (尼伦伯格) 于 2020 年 1 月 26 日在曼哈顿去世, 享年 94 岁. 他是 20 世纪最有影响力的分析家之一. 作为偏微分方程的领袖专家, 他的基本贡献在许多领域产生了重大影响, 包括几何学、复分析和流体动力学. Nirenberg 的影响反映了他在解决重要问题、确定富有成效的方向和引入新技术方面的成功. 他还是世界各地学生、同事和合作者的好朋友和榜样.

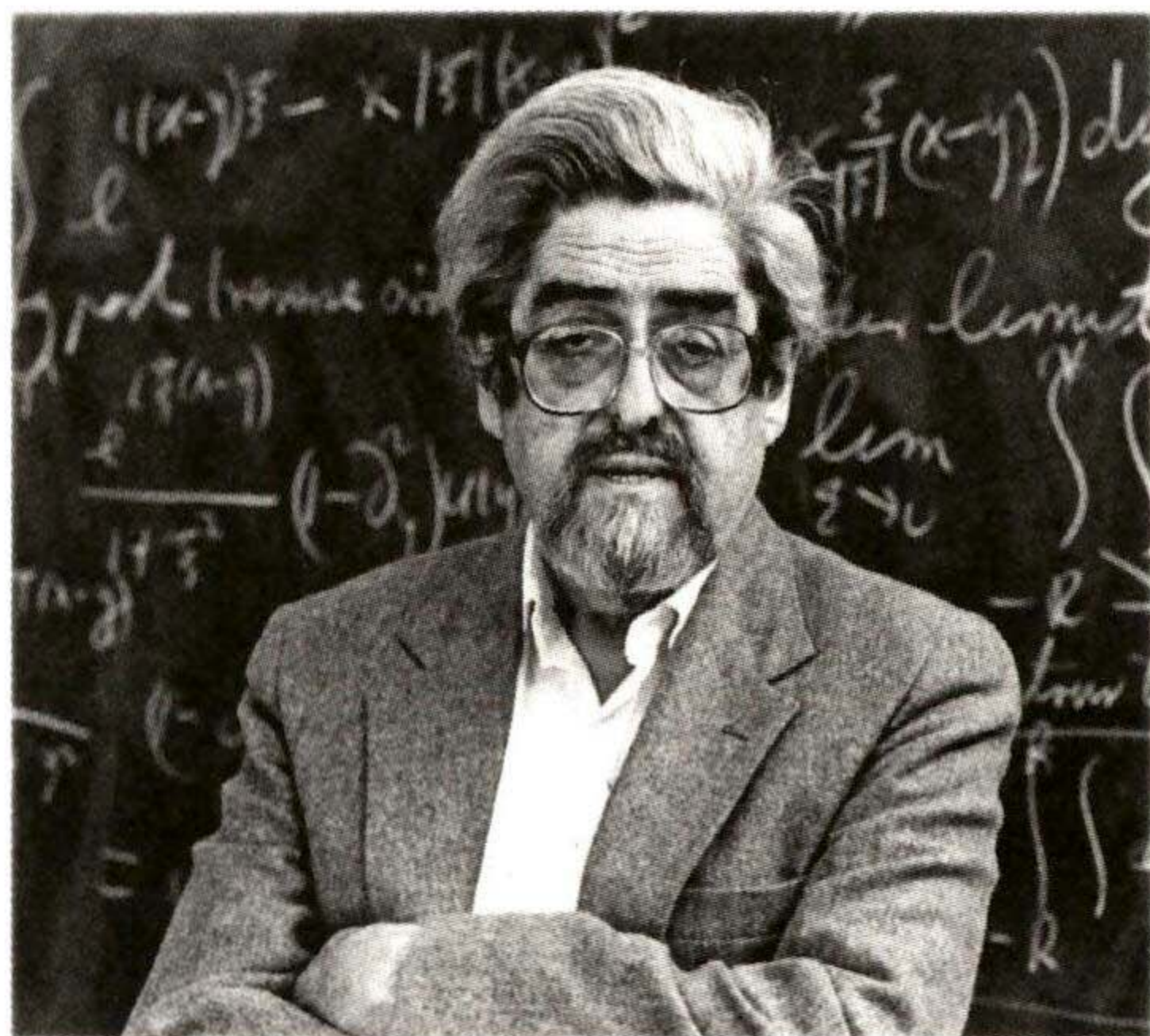


图 1 Louis Nirenberg, 约 1991 年

他的贡献的多样性使得它们难以概括. 在不尝试完整性的情况下, 一些最喜欢的成果是: 他的博士论文中关于 Weyl (外尔) 和 Minkowski (闵科夫斯基) 问题的解, 这是基于两个空间维度中完全非线性椭圆偏微分方程先验估计的; 1950 年代的 Gagliardo (伽利亚多)-Nirenberg 不等式; 1950 年代关于殆复结构可积性的 Newlander-Nirenberg 定理; 他在 1950 年代和 1960 年代与 Agmon 和 Douglis 合作的作品, 实现了对于线性椭圆方程和方程组直到边界的正则性全面的理解; 他在 1960 年代与 F. John (约翰) 引入了有界平均振动 (BMO) 函数空间, 并建立了 BMO 函数的 John-Nirenberg 不等式; 1960 年代中期他与 J. J. Kohn 合作引入伪微分算子的概念; 1970 年代他与 C. Loewner (勒夫纳) 合作的工作, 通过考虑在共形变换或射影变换下不变的非线性偏微分方程从几何学上解决了一个问题; “活动平面方法” (在 1970 年代与 B. Gidas 和 W.-M. Ni (倪维明) 引进) 和 “滑动方法” (在 1980 年代与 H. Berestycki 引进), 它们利用极大值原理的微妙应用来解决非线性偏微分方程正解的对称性问题; 他在 1980 年代与 H. Brezis 关于具有临界指数半线性椭圆方程解的存在性与不存在性的工作; 以及他在 1980 年代与 L. Caffarelli 和 J. Spruck 关于 Monge-Ampère



图 2 Louis Nirenberg, 1957 年

译自: Notices of the AMS, Vol. 68 (2021), No. 6, p. 959–979, Louis Nirenberg (1925–2020), Coordinated by Robert V. Kohn and Yanyan Li, figure number 21. Copyright ©American Mathematical Society 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

Robert V. Kohn 是美国纽约大学 Courant (库朗) 数学科学研究所的数学 Silver 讲座教授, 他的邮箱地址是 kohn@cims.nyu.edu.

Yanyan Li 是美国罗格斯大学数学杰出教授, 他的邮箱地址是 yyli@math.rutgers.edu.



图 3 John F. Nash 和 Louis Nirenberg 在颁奖典礼上接受 Harald 国王陛下颁发的 2015 年 Abel 奖. 奥斯陆, 2015 年 5 月 19 日



图 4 David Dinkins (时任纽约市长) 与 Louis 和他的妻子 Susan Nirenberg 在 1990 年代初, 当时 Louis 获得纽约市市长科学技术卓越奖

(蒙日 – 安培) 方程和其他完全非线性椭圆方程的工作.

然而, 这次纪念活动的重点并不是 Louis 的数学贡献. 它们已在其他地方被回顾, 包括 [2–4,9,10,12], 并且关于他的工作的其他文章亦在准备. 相反, 这里的重点是 Louis 作为导师, 合作者, 同事和朋友.

他的数学研究始于麦吉尔 (McGill) 大学, 1945 年他毕业于该大学, 获得数学和物理学学位. Peter Lax (拉克斯) 对本文的贡献讲述了 Louis 如何在纽约大学攻读硕士学位和博士学位的故事. 战后是纽约大学数学系的辉煌时期, 他的同学包括 Avron Douglis, Harold Grad (格拉德), Eugene Isaacson, Joseph Keller (凯勒), Martin Kruskal (克鲁斯卡尔), Peter Lax, 和 Cathleen Morawetz (莫拉维兹). Louis 在纽约大学度过了他的整个职业生涯: 1949 年在 James Stoker (斯托克) 和 Kurt Friedrichs (弗里德里希斯) 的指导下完成博士学位后, 他获得了两年的博士后职位, 并于 1951 年加入了教职. 从 1957—1999 年, 他的头衔是数学教授, 直到 1999 年退休, 成为荣休教授.

为了表彰 Louis 对数学的贡献, 他获得了许多著名的奖项, 包括美国数学会 (AMS) 的 Bôcher (博歇) 纪念奖 (1959 年), Crafoord 奖 (1982 年), 加拿大数学会的 Jeffery-Williams (贾弗里 – 威廉斯) 奖 (1987 年), AMS 的 Leroy P. Steele 终身成就奖 (1994 年), 美国国家科学奖章 (1995 年), 国际数学联盟陈省身奖章 (2010 年), AMS 的 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖 (2014 年) 和 Abel (阿贝尔) 奖 (2015 年). 1965 年 Louis 成为美国艺术与科学院院士, 1969 年成为美国国家科学院院士.

关于 Louis 职业生涯的更多信息可以在他的简历 [5] 和自传 [11] 中找到. 读者也可能对在 Simons (西蒙斯) 基金会的科学生活网站 [1] 上提供的口述历史, 以及 2002 年发表在《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》[6] 上的广泛采访感兴趣.

Peter Lax

Louis Nirenberg 的父母来自乌克兰, 定居在 Louis 出生和长大的加拿大. Louis 在蒙特利尔 (Montreal) 的麦吉尔大学获得学士学位, 他的一位朋友和同事 Sara Courant 在

Peter Lax 是纽约大学 Courant 数学科学研究所数学荣休教授. 其邮箱地址是 lax@cims.nyu.edu.

那里，她订婚嫁给 Richard Courant (库朗)¹⁾ 的长子 Ernest. Sara 告诉她的公公关于在蒙特利尔学习的才华横溢的年轻科学家，一直在寻找有才华年轻的科学家的 Courant 邀请 Louis 到纽约市。当时 Louis 计划从事物理学生涯。Courant 告诉 Louis, 数学硕士学位将是物理学家的一个良好准备。Louis 采纳了 Richard 的建议，一旦 Louis 开始学习数学，他的物理学生涯就消失了。



图 5 Louis 和 Peter Lax, 1985 年

Jim Stoker 是 Louis 的论文导师，他建议一个重要的未决问题作为博士论文，这是非常不寻常的。Louis 解决了，这就更不寻常了。(Kurt Friedrichs 提出了一些有用的建议。)

Louis 和我于 1946 年相识，此后不久我们就成了最好的朋友。我的妻子 Anneli 和我们都喜欢 Louis 和他的妻子 Susan. 我们一起旅行，与我们的家人和研究所的外国访客一起度过我们最喜欢的假期感恩节，向客人们介绍独特的美国庆祝活动成为我们的最爱。Louis 是一位非凡的主人，Sue (Susan 的爱称——译注) 是世界级的厨师。我们的孩子与 Louis 和 Susan 都很亲近，他们称他们为他们的阿姨和叔叔，我们与他们的孩子 Marc 和 Lisa 也很亲近。

Louis 的兴趣远不止于数学。他喜欢环游世界，甚至在 90 多岁时仍乘坐轮椅到处旅行。

他是一个电影爱好者。我们年轻的时候，电影已经存在，他更喜欢连放两部正片的电影。当我问他是否有兴趣和我一起看电影，他会回答“什么电影？”最近他在西休斯顿街的一家机构中接受医疗程序后的康复。我听到我的儿子 Jim 告诉他，他选择了这个地方因为它靠近电影论坛。我想 Jim 在开玩笑，但后来得知当物理治疗变慢时 Louis 会去看日场。大概这是他能得到的最好的物理治疗。

烹饪是 Louis 的另一大兴趣。在他去世前几个月，Louis 带我们去了他最近在西上区发现的一个很棒的土耳其餐厅。人们可以请他推荐任何城市的任何美食，并且可以期待一份建议和推荐菜品以及在某个餐厅的最佳用餐时间的清单。

Louis 言辞诙谐，是一个了不起的善于讲故事的人；讲犹太笑话的大师。他重复一位语言学家注意到的观察：“这很奇怪，但是当你讲笑话时，你经常带着轻微的匈牙利²⁾口音。”我感到非常自豪和受宠若惊。

Louis 热爱艺术，几个月前还提到参观大都会博物馆让他恢复了心情。

1) Richard Courant, 德国裔美籍数学家, 1888–1972. 他出生在普鲁士帝国西里西亚省的 Lublinitz. 1933 年迁居美国. 主要研究分析学和应用数学, 对位势理论、复变函数论和变分法贡献尤多; 发展了 Dirichlet (狄利克雷) 原理, 并把它应用于共形映射和椭圆型方程的边值问题, 对边值问题中的本征值和本征函数做了出色的研究. Courant 是纽约大学数学科学学院首任院长, Courant 邀请 Friedrichs, F. John, J. Stoker 一起成立了纽约大学数学学院, 他直到退休一直是该院院长. 为了纪念他的伟大贡献, 数学学院改名为 Courant 数学科学研究所.——译注

2) Peter Lax 于 1926 年 5 月 1 日出生在匈牙利布达佩斯.——译注

音乐，无论从古典的到流行的到深奥的世界作品，都能引起他的兴趣。Louis 告诉我，他试图欣赏日本现代音乐。他买了一张唱片给 Susan 播放，询问她的反应。Sue 回答说：“可能对快速离开的客人有好处。”

Louis 以爱心待人，他的朋友比我认识的任何人都多。在最近的一次访问中，电话铃多次响起，是来自世界各地的朋友打来的，还有人来访。我不可能提到他所有的好朋友，但 Jalal Shatah 是 Courant 研究所同事中与 Louis 最佳合作的缩影，他是 Louis 的一位亲密的、乐于助人的、很棒的朋友，多年来一直是 Louis 的支持者。



图 6 Louis 和 Nanette Aubin.
罗马，2008 年

当然，他与 Nanette (Jeanne Aubin) 的 20 年关系对他来说是最重要的，这个关系并给了他在过去几年中克服许多身体和医疗挑战的力量。几年前 Louis 告诉我，他参加了 Nanette 在法国由她充满爱心的大家庭主办的生日庆祝活动。她的儿子感谢 Louis，称是一个“幸运”的人，发现了 Nanette。Louis 回答说：“是的，Nanette 是很幸运能找到我，因为我是一个幸运的人。”

Shmuel Agmon

我第一次见到 Louis 是在 1952 年夏天，在纽约大学的老研究生院。这是一次临时的会议。Louis 热情地告诉我他的欧洲之行，他刚从那里回来。过了一会儿，我们就进入一个空房间讨论数学。这导致了与 Protter (普罗特) 的一篇联合论文，这是 Louis 即将与许多朋友和同事进行的一系列合作中的第 1 篇。

Louis 3 年前完成了他的博士学位。在莱斯 (Rice) 大学 3 年后我回到了以色列。我对偏微分方程 (PDE) 知之不多。我很晚才接触到这个主题，并且是自学的。幸运的是，1951 年夏天，我在洛杉矶加州大学遇到了 Lipman Bers (贝尔斯)，他使我对 Tricomi (特里科米) 问题感兴趣。他邀请我去纽约大学待几个月，然后再去以色列。这就是我第一次与 Louis 接触的缘由。

我们于 1954 年秋天在的里雅斯特 (意大利 Trieste, 当时仍受国际管辖) 再次会面，Courant 和 Fichera 在那里组织了战后偏微分方程的第一批会议之一。但主要是在 1955—1956 年，我们的友谊蓬勃发展。我是利用希伯来大学的休假待在纽约大学的。那是一个特殊的年份。数学系刚搬到一个新的地方，有很多访问者：25 岁的 Lars Hörmander (赫尔曼德尔) 第一次访问美国，John Nash (纳什) 经常从普林斯顿过来，和其他几位。Louis 和我，还有 Avron Douglis，讨论了一个联合



图 7 从左至右：Shmuel Agmon, Hans Weinberger, Louis Nirenberg. Minneapolis, 1980 年

Shmuel Agmon 是耶路撒冷希伯来大学的数学荣休教授。其邮箱地址是 agmon@math.huji.ac.il。

项目, 即: 开发一个任意阶椭圆边值问题的理论. 时机已经成熟, 对如何来攻克问题我们有一些模糊的想法. 但实际的合作直到那年年底才开始, 大部分工作是在 1957—1958 年通过通信完成的. 这是迄今为止我们最大的合作, 并且经常被引用.

1958—1959 年 Louis 在意大利度过, 我们在比萨举行的会议上再次相遇, Bers, Stampacchia 和 Magenes (马格内斯) 等参加了会议. 这次令人难忘的会议的 4 天中的每一天都在不同的地点举行. Louis 非常喜欢意大利, 意大利人也给以回报, 非常喜欢他. 他是一位出色的演讲者, 能够用简单的方式解释复杂的事情. 相同的影响发生在几年后, 当他于 1963 年参加一个历史性的在新西伯利亚举行的美苏 PDE 联合会议时.

1960 年, Louis 访问以色列参加一个关于线性空间的研讨会 —— 第一次在年轻的以色列国举行的国际会议. 他最后一次访问以色列是在 2016 年, 参加了在以色列理工学院举行的致敬活动, 庆祝他获得了 Abel 奖. 尽管年事已高, 但他仍然充满了生活的乐趣.

1960—1961 年, 我在 Courant 研究所度过了第 2 次休假, 并与 Louis 一起做了更多的工作. 在晚年我们保持着密切的联系, 但我们的工作有所不同. Louis 更多地转向涉及非线性 PDE 的难题, 例如 Navier-Stokes (纳维 - 斯托克斯) 方程和 Monge-Ampère 方程. 而我对涉及 Schrödinger (薛定谔) 方程和散射理论的问题感兴趣.

我有很多朋友, 但 Louis (和 Lipa Bers) 是我最亲近的. Louis 是一个热情的人, 他热爱他的城市纽约, 并喜欢向不知所措的访问者展示她的奇迹. 他和他的妻子 Sue (一个希伯来作家的女儿) 深深植根于纽约的文化生活中. 当我住在他们的公寓里时, 我总是期待着阅读最新一期的《周六评论 (Saturday Review)》.

Louis 在他的传记 [11] 中提到了他的 3 个“兄弟 (Fratelli, 意大利文)”: Guido Stampacchia, Peter Lax 和我. 这杰出的头衔是一种莫大的荣誉. 我深深地珍惜他的友谊.

Djairo Guedes de Figueiredo

回忆 Louis Nirenberg 最困难的部分是在这么多有影响力的互动中做出选择. 当我深情地回顾我在纽约大学的研究生时期 (1957—1961), 我清楚地记得数学科学研究所环境中的兴奋, 该研究所不久之后以 Richard Courant 命名, 当时位于 Waverly 广场的一栋迷人建筑中. 作为一名还处于数学萌芽阶段的巴西的外国学生, 我接受了所有这些, 它不可磨灭地标志着我的职业生涯.

我博士工作的最初目标是概率论. 然而, 正如我喜欢比喻说的, Nirenberg 及其同事 K. O. Friedrichs, Fritz John, Peter Lax 和 Lipman Bers 给学生施了魔法咒语, 将他们吸引到偏微分方程领域. 如果我可以这么说, 他们就是 Waverly 广场的奇才.

Djairo Guedes de Figueiredo 是巴西 Campinas 大学的数学荣休教授. 其邮箱地址是 djairo@uni-camp.br.

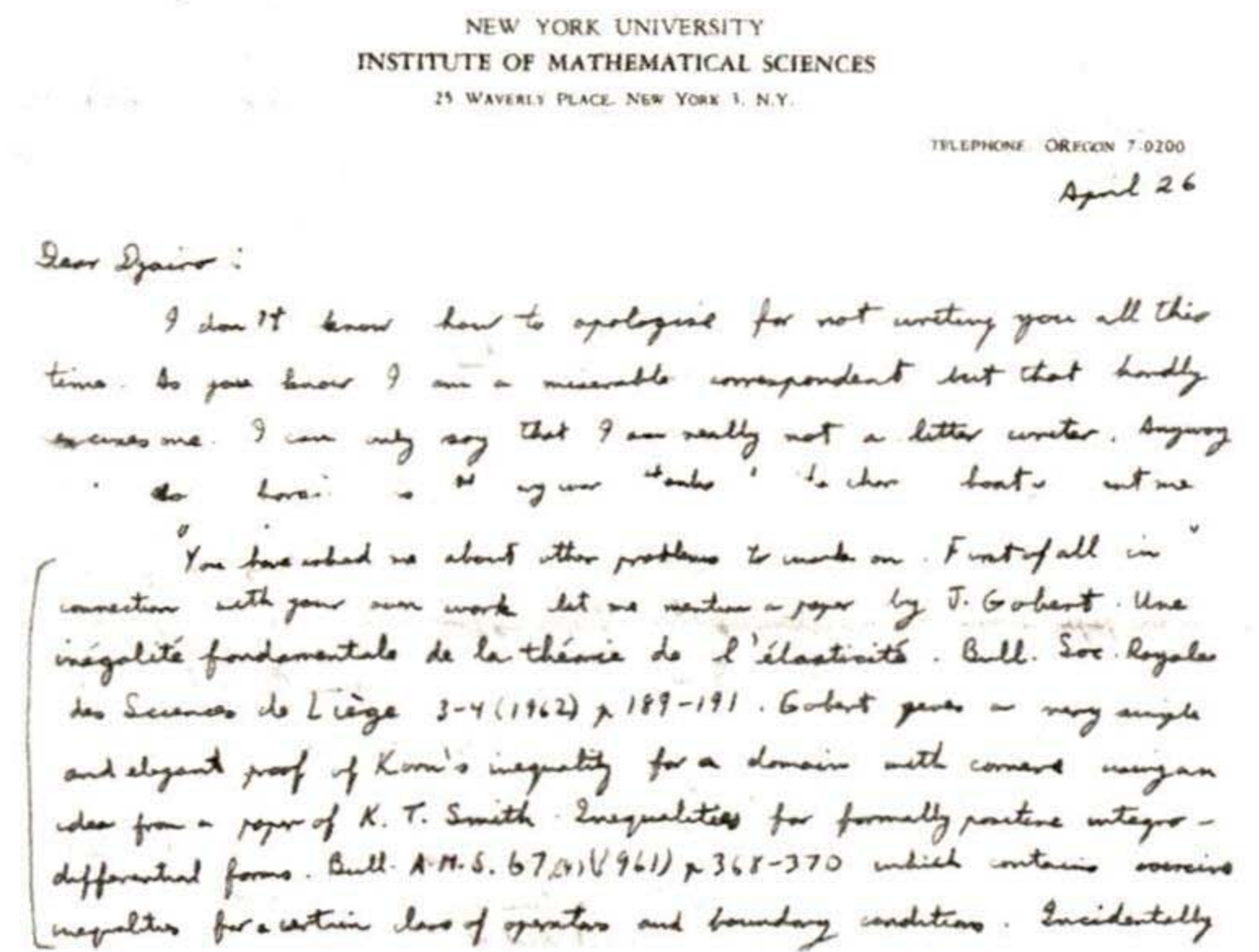


图 8 1960 年代早期 Louis Nirenberg 给 Djairo Guedes de Figueiredo 的信, 附有建议和鼓励

直到今天, Nirenberg 揭示偏微分方程之美的热情和能力仍烙印在我的脑海中. 你知道, 这就是伟大的顾问所做的. 他们在他们的建议中灌输了这种对这个主题的热情, 不仅赢得了学生们的思想, 而且赢得了他们的心.

Nirenberg 无疑是一位有影响力的顾问: 他敦促他的学生在他们的工作中表现出色并独立发展. 然而, 他把这个特点通过频繁的会议和活跃的兴趣与陪伴他们结合起来. 每当他经常旅行时, 他会请其他人与他的学生见面. 我记得 Martin Schechter (谢克特) 在这样的背景下督查我的工作.

完成博士工作后, 受到纽约大学那些年的启发, 我满怀理想和巩固家乡的偏微分方程领域的决心回到了巴西. 我于 1962 年被位于新成立的首都的巴西利亚 (Brasilia) 大学聘用, 在那里我被委托建立数学系. 在这种情况下, 至少可以说, 追求数学研究相当具有挑战性, 不仅因为数学作为一个领域, 才刚刚开始巴西扎根, 还要考虑到随之而来巨大的行政职责负荷.

在这个阶段, Louis 是一个很好的朋友和导师. 意识到这种情况, 他对我的数学发展产生了极大的兴趣, 并将其在他当时写给我的一系列信件中表达出来, 那些信中提出了研究与我以前的工作有关问题的建议. 这一点就更加重要了, 因为他曾经提到他不喜欢写信. 他还鼓励我在教学和建议方面努力工作, 激励我在巴西建立了第一个数学硕士学位课程. 我可以说, 这封信总是充满了鼓励, 这在当时是非常需要的.

在随后的几年中, 巴西出现了政治动荡, 此后不久, 在 1964 年, 发生了军事政变. 在学术上, 巴西利亚大学的情况岌岌可危, 我申请并获得了 Guggenheim (古根海姆) 奖学金, 在美国度过了一年. 在奖学金期限结束时, Louis 热心于帮我在美国找到一个职位, 因为回到巴西会扼杀我进行研究的尝试. 他就是这样的人! (最终巴西的情况有所好转, 我在 1971 年回到了巴西利亚大学.)

多年来, 我多次见到 Louis, 包括在欧洲的会议上, 我们在那里享受许多次愉快的讨论. 现在, 当我回首往事时, 我知道我很荣幸能有他作为我的顾问和朋友.

S. R. Srinivasa Varadhan (瓦拉特汗)

1963 年秋天, 我作为访问成员见到 Courant. 不久之后, 在一次讨论班上, 有人指着一个留着胡子长相出众的男人说: “那是 Nirenberg.” 我是一个概率论学者, 还不熟悉 PDE 世界. 虽然这个名字对我来说很陌生, 但我确信任何看起来如此出众的人一定是一位大数学家. 该研究所分为华盛顿广场 4 号和 Waverly 广场 25 号, 我只在一些讨论班上见到过 Louis, 和他几乎没有接触. 但是在 1965 年春当 Warren Weaver 楼开放时, 一切都变了.



图 9 S. R. Srinivasa Varadhan, Louis Nirenberg, Vasundara Varadhan. Jardin du Luxembourg, 2017 年

S. R. Srinivasa Varadhan 是纽约大学 Courant 数学科学研究所的 Frank Jay Gould 科学讲座教授. 其邮箱地址是 varadhan@cims.nyu.edu.

那年秋天，我和 Louis 在他的办公室见面，讨论一些数学问题。我已经用概率论的论证证明一个真正的 PDE 结果。Louis 告诉我如何通过利用最大值原理来简化证明。它让我大开眼界，教会了我如何双向利用这种联系。Dan Stroock 和我在 PDE 和概率论跨界的问题上合作了几年。最终 Louis, Henri Berestycki, 和我一起合作了一个项目，并联合发表了一篇论文。Warren Weaver 楼的休息室是教职员工、访问者、博士后和研究生用午餐、喝茶和交谈非正式会面的地方。Louis, Peter, Jürgen, Harold, Fritz 和 Mony 是常客。

Louis 是一个电影迷，他喜欢音乐。他介绍我们去了世界音乐学院，来自世界各地的演员那里表演。Louis 和 Sue 是出色的主人，经常邀请年轻的同事到他们位于上西区的家中赴晚宴。Vasu 和我在 Nirenberg 家里度过了许多晚上，享受 Sue 的出色烹饪。Louis 喜欢外出去餐馆，尝试不同的美食，我们也会经常和他在一起。Sue 去世了，几年后 Louis 和 Nanette 成为了伙伴，将他们的时间分散在巴黎和纽约。这时 Louis 已经退休了。然而，举行晚宴和外出去餐馆的传统仍在继续，主要待在纽约，但偶尔也会在巴黎。

Louis 的健康状况恶化，他只能坐在轮椅上。虽然他频繁地进进出出医院和疗养院，这并没有浇灭他对生活的热情。他继续来研究所参加讨论班，在家里或在餐馆招待朋友。Vasu 和我会非常想念他。

Joseph J. Kohn

我从 1950 年代在普林斯顿读研究生时就认识了 Louis Nirenberg。我的论文导师 Don Spencer (斯潘塞) 经常就 Louis 与 Kodaira (小平邦彦) 在复结构形变方面的联合工作向 Louis 咨询。我有幸参加了他们的许多会议。Louis 的参与确实很了不起。很多时候，他会涉足一些看似棘手的问题，找到其关键偏微分方程组成部分，并熟练地证明对它至关重要的估计。他的技巧和清晰度备受推崇。Spencer 曾问 Louis: “你是怎么做到的？” Louis 回答说: “这只是微积分。” Spencer 叹了口气说: “Louis, 我希望我有一份你的微积分书。”

1960 年代初期，Louis 对我关于 $\bar{\partial}$ -Neumann (诺依曼) 问题的的工作产生了兴趣，我们开始了一个项目来应用它和扩展它。与 Louis 合作令人兴奋，具有挑战性，但也非常愉快。在周末工作几个小时后，Louis 经常建议我们去看电影。(Louis 喜欢看电影；他是一位真正的影评人；他看过无数部影片，记住了所有的细节、摄影、所有演员和导演的名字。) 如果我们没有找到什么值得看的电影，Louis 就会建议我们去看双片连映，因为用一张电影票的钱看两场不怎么样的电影也让我们没有白跑一趟。除了工作、电影和精彩的谈话，还有许多很棒的菜肴。Louis 有发现曼哈顿隐藏的墙洞中宝石的诀窍。

我们工作的很大一部分与次椭圆方程组的研究有关。这项工作引导我们和其他人在各个方向的发现：多复变量，代数几何，微局部分析，调和分析等。例如，我们对这些方程正则性的研究使我们发展了伪微分算子理论。我们还发现了两个复变量的一个有趣的域，如美国国

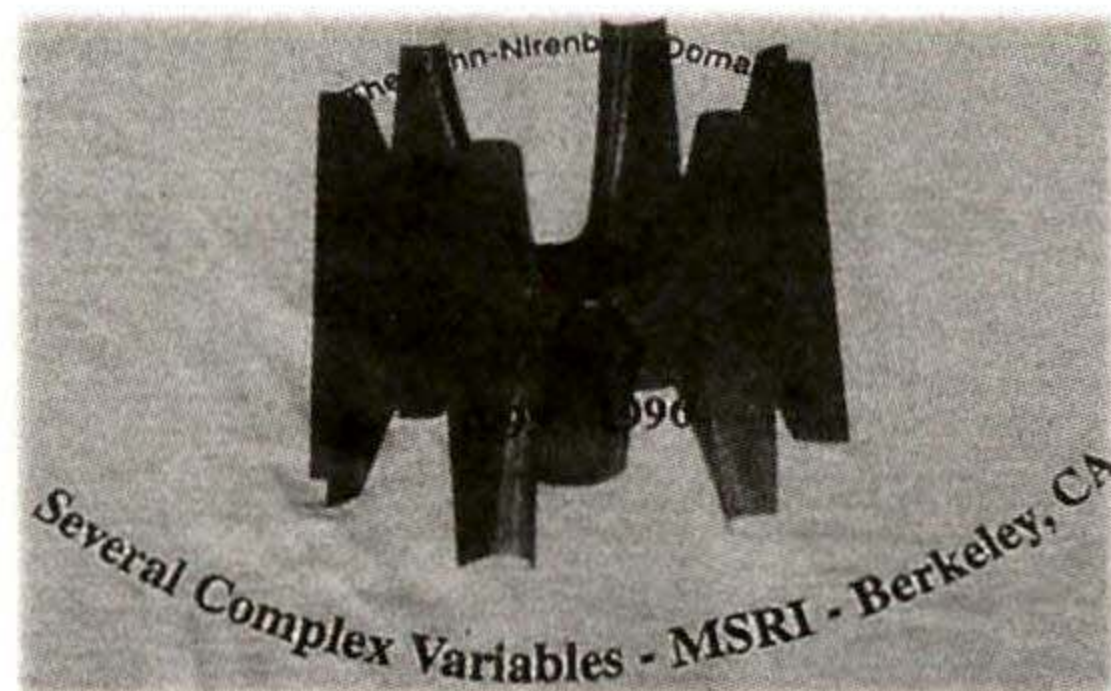


图 10 正文中描述的域；其方程是 $\operatorname{Re}(w) + |z|^8 + \frac{15}{7}|z|^2 \operatorname{Re}(z^6) = 0$

Joseph J. Kohn 是普林斯顿大学的荣休数学教授。其邮箱地址是 kohn@princeton.edu.

家数学科学研究所 (MSRI) 恤上图所示 (图 10). 我们在多复变量的域上搜索 $\bar{\partial}$ -Neumann 问题解的显式表示时提出了这个域. 这种表示通常涉及在一个边界点的一个邻域中定义的局部全纯函数, 此函数在那个边界点为零, 在域中不为零. 我们惊讶地发现了一个域, 其上 $\bar{\partial}$ -Neumann 问题有解, 但该域的边界包含一个点, 使得如果任何局部全纯函数在该点处为零, 那么它也必须在此域的内部和外部的某些点为零 [8].

Louis 有一种无法抑制的幽默感. 他对笑话的了解 (尤其是犹太笑话) 是百科全书式的. 他经常在最不可能的事情中发现幽默的一面. 我们曾经写过一篇论文, 其中包括一个相当长且繁琐的计算; 接着, Louis 在第 844 页上插入: “有了这些乏味的估计, 像我们身后的一些读者, 我们也可能继续处理 ...” [7].

Louis 有非常广泛的文化兴趣, 这些兴趣与其对旅行的热情结合在一起. 我有幸多次亲眼目睹了这一点. 在 1970 年代去中国旅行之前, 他列出了一份他想看的清单. 在北京, 他请他的向导带他去其中之一, 一座著名的建筑. 然而, 这座建筑不在指南的允许地点列表中, 所以向导告诉 Louis 他不知道如何到达那里. Louis 知道该处的确切位置, 并指示向导带他去那里.

成为 Louis 的朋友是我的莫大幸运. 我非常钦佩他, 不仅因为他出色的研究和非凡的才能, 在许多不同的层面上如此清晰地教学和解惑, 而且因为他伟大的人性.

Haim Brezis

1967 年春天在巴黎一次会议上我第一次见到 Louis. 此后不久, 他邀请我在 1968—1969 学年访问 Courant 研究所. 由于我的英语口语水平有限, 而且带有浓重的法国口音, 我抵达纽约后的首要任务之一就是报名参加纽约大学的英语会话班. 我自豪地告诉 Louis, 我正在学习英语. 令我惊讶的是, 他似乎很失望, 甚至气馁! Louis 指出, 如果我保持法国口音, 我这个 24 岁的单身汉与美国女孩约会会容易得多 ...

我很困惑! 法国学术界从来没有人干涉过我的浪漫邂逅. 这是典型的 Louis! 多年来, 他将塑造我的生活, 远远超出数学.

Louis 对意大利非常热爱和钦佩, 他总是渴望分享这些. 事实上, 我们最早有意义的会议之一是 1968 年春天在罗马举行的. 1968 年, 当时我在比萨访问 Stampacchia, 他建议我陪他去罗马, 那里有一个国际会议正在举行. 我欣然接受, 因为我从未去过罗马. Guido¹⁾和我在深夜到达罗马, 立即见到了刚从纽约来的 Louis. 我有幸见证一个不幸在我们这个电子邮件时代中消失的事件. 两位伟大的数学家兴奋地分享了比萨和纽约的最新发现. 大约一个小时候, Guido 转向 Louis, 指着我说: “这个年轻人以前从未去过罗马.



图 11 Haim Brezis 和 Louis Nirenberg 在讨论数学. 耶路撒冷, 2002 年 1 月

Haim Brezis 是巴黎 - 索邦大学的荣休数学教授, 罗格斯大学以及以色列理工学院的杰出访问教授. 其邮箱地址是 brezis@math.rutgers.edu.

1) Guido 是 Stampacchia 的名字. —— 译注

我们从哪里开始我们的旅行？”Louis 没有丝毫犹豫地回答：“Campidoglio 广场。”午夜过后，我们 3 人到达了 this 雄伟的广场，并欣赏了俯瞰罗马广场的壮丽景色。第 2 天，经过一连串的讲座，Louis 决定我应该和他一起去看画展，在 Borghese 别墅，然后在贫民区的一个餐厅享用晚餐，期间 Guido 和 Louis 向我介绍著名的“炸洋葱”。会议结束时我准备写一本关于罗马的旅游指南。这仅仅是个开始。多年来，Louis 为我提供了一长串我必须去看或停留的地方，从伦敦到蒙特利尔，从巴厘岛到大马士革。

与 Louis 一起工作是一次独特的经历。当我们在一个问题上被卡住时，Louis 会提议休息一下，去喝咖啡，或在村庄漫步，或在著名的 Strand 书店停留。回到他的办公室，Louis 又是充满活力和想法。当我在巴黎，想和在纽约的 Louis 紧急讨论一个想法时，我学会了控制自己，从不在下午 5 点之前打电话（巴黎时间）¹⁾。Louis 经常在晚上看电影，然后他可以工作到深夜。他经常会分享他对电影的印象，并对我有限的电影知识感到失望。

Louis 经常抱怨——即使在他年轻的时候——他的记忆力正在消退。我假设他被赋予了一种非凡的“补偿机制”。有一天，在我们讨论问题的某个时刻，我提议应用著名的 Sobolev (索伯列夫) 不等式，我在黑板上写下它将如何影响我们的问题。Louis 走到他巨大黑板的另一端开始潦草地写一些公式。Louis 承认他从未记住过不等式，每次需要时都必须重建它。事实证明，在 1959 年，Louis 发现了 Sobolev 不等式最优雅证明；它出现在许多教科书中，并且经常与 Louis 的名字联系在一起。你能想象 Einstein (爱因斯坦) 记不住 $E = mc^2$ 吗？这可以解释为什么 Louis 在其一生对数学始终保持着年轻的热情。他从不厌倦，总是渴望用新鲜的眼光审视老问题。

Paul H. Rabinowitz

Louis 是我的英雄之一。我第一次正式认识他的时候我在纽约大学 Jürgen Moser (莫泽) 的指导下做我的博士论文。Louis 提出了一些对我非常有帮助的建议，后来他成为论文的答辩委员会成员。随后，在 1970 年代中期，当 Louis 将他的研究兴趣转移到非线性偏微分方程时，我经常在学术会议上遇到他，变得很了解他了。Louis 是很棒的朋友。他是一个色彩缤纷的演讲者和狂热的笑话讲述者，对每个场合他都有一个合适的故事。除了数学，他还是有用信息的来源。如果你想获得纽约、罗马、巴黎等任何地方好餐厅的推荐，就问 Louis 吧。如果您需要参观博物馆，或一本书、一张音乐 CD，尤其是一部电影的建议，只要问 Louis。他是个影迷。事实上，正如故事所说，有一天他从 Courant 研究所回家看起来有点疲惫，他的妻子 Sue 问他：“艰难的一天？”他回答说：“是的，今天电影院双片连映。”

1982 年，Louis 与 Vladimir Arnold (阿诺德) 共同获得了第一届 Crafoord 数学奖。我有幸被邀请参加颁奖典礼的研讨会。该奖项由瑞典国王颁发。我们中的一些人设想在《瑞典日报》上有一个标题，上面写着“瑞典国王遇见微积分不等式之王”。我记得，在会议或相关的宴会上，Louis 被要求讲话。在得知瑞典的研究预算即将被削减后，他慷慨

1) 法国巴黎的时区是东一区，美国纽约的时区是西五区，因此，法国巴黎和美国纽约的时间相差 6 小时。巴黎下午 5 点，是纽约当天上午 11 点。——译注

Paul H. Rabinowitz 是麦迪逊威斯康星大学的荣休数学教授。其邮箱地址是 rabinowitz@math.wisc.edu。

激昂地呼吁支持研究的重要性.

当 Louis 被邀请做演讲时, 他偶尔会选择谈论其他让他感兴趣的人的作品. 这给了我一个机会来说明 Louis 的机智和讲故事. 需要注意的是: 我记得的背景与路易斯略有不同, 所以你会得到我的版本, 但故事是一样的. 在 1970 年代后期的某个时候, 作为长途旅行的一部分, Louis 来到麦迪逊在讨论班上做报告. 我问了他剩下的旅行, 他告诉我再过几天他在伯克利有个会. 我回答说: “那是巧合. 我下周也去参加那个会. 你要说些什么?” Louis 说, 他计划就我最近的一篇论文发表演讲. 因为我也有同样的计划, 我们有些进退两难, 但经过讨论后找到了一个满意的解决方案. 然后 Louis 告诉我以下的故事:

莫斯科有一个作家俱乐部, 那里放映一部外国电影是每周一次的活动. 影片是原版的, 所以它既没有配音也没有字幕. 影片放映时, 俱乐部的一个成员提供英语同声传译. 某一周, 放映一部法国电影. 固定的法语翻译不在, 所以从观众中寻找志愿者. 有人应允了. 事实上, 他不懂多少法语, 但只是以非常迷人和巧妙的方式编造了一个故事. 某一刻, 一个男人似乎要娶他的妹妹, 但不知何故, 翻译绕过了这个问题. 观众喜欢这部电影, 并坚持下周再次放映它. 这次固定的翻译在现场. 那是一场灾难; 观众嘘他.

所以 Louis 建议我从这个故事开始我的报告. 我做到了!

Louis, 你会被想念的!

Charles Fefferman (费弗曼)

像其他所有分析学家一样, 我非常钦佩 Louis, 并受到 Louis 的强烈影响. 这种影响沿着下面的路线是特别明显的: 通过 Eli Stein (斯坦) 关于从 L^∞ 到 BMO 的奇异积分有界性的结果, John-Nirenberg 不等式对我关于 H^1 的对偶和 BMO 工作的影响.

更明显的是 Louis 与 François Trèves (特利夫斯) 在主型线性偏微分方程的局部可解性方面的工作对我的影响. Richard Beals (比尔斯) 和我证明了, Nirenberg-Trèves 条件对于局部可解性是充分的; Louis 和 François 提出了相关的猜想并在许多重要的情形中证明了这一点.

Louis 的间接影响不那么明显, 但同样强大. 在路易斯的一些最优秀的工作中, 偏微分方程的深层结果需要在理解函数及其积分和导数方面取得基本进展; 想想 Gagliardo-Nirenberg 不等式. 我曾尝试做同样的事情, 但通常没有成功.

最后, 让我提一下关于 Navier-Stokes 方程部分正则性的 Caffarelli-Kohn-Nirenberg 定理, 它在激发我对流体力学的兴趣方面发挥了作用.

因此, 像许多其他人一样. 我很荣幸被邀请向 Louis Nirenberg 致敬. 他的逝去将在很长一段时间内被敏锐地感受到.

Shing Tung Yau (丘成桐)

我从 1969 年在伯克利读研究生时就认识了 Louis Nirenberg. 我听 Charles Morrey 的

Charles Fefferman 是普林斯顿大学的数学 Herbert E. Jones, Jr.' 43 大学教授. 其邮箱地址是 cf@math.princeton.edu.

Shing Tung Yau 是哈佛大学的数学 William Caspar Graustein 讲座教授. 其邮箱地址是 yau@math.harvard.edu.

偏微分方程课。我对 Sobolev 不等式的故事以及 Louis 在 Morrey 关于变分学的著名著作中对该不等式的证明这两者都很着迷。直到 1973 年夏天我第一次见到 Louis 是在斯坦福的微分几何会议上。我的老师陈省身是他的好朋友。事实上，他们正在完成一篇关于复流形内蕴范数的论文，他们需要一个多重下调和函数的估计。那时，我刚刚完成了在其 Ricci (里奇) 曲率下有界的 Riemann (黎曼) 流形上对调和函数的一些梯度估计的工作。这是我发现的第 1 个估计，对此我感到非常兴奋。但我不确定专家是否已经知道。由于健康问题，Morrey 教授的情况不佳。自然而然地，Louis Nirenberg 是我想要与之交谈的人。陈把我介绍给 Louis，令我惊讶的是他很好很谦虚。他告诉我他不知道这个估计。他开始问我很多问题。他对一个年轻人的态度让我想起我与陈的第一次会面。会议期间，他参加了所有的讲座，并认真地做笔记，这一行为给我留下了深刻的印象。我立刻知道我有一个新的分析主题的老师。

事实上，在我职业生涯的大部分时间里，每当我在非线性偏微分方程上取得进展时，我会问 Louis 的意见，只有在他同意我的计算后，我才感到舒服。1974 年，在温哥华的国际数学家大会上他和 Calabi (卡拉比) 宣布了实 Monge-Ampère 方程边界值问题的可解性。不幸的是，很快就在证明中发现了一个漏洞。陈把这个消息告诉我，并建议 S.-Y. Cheng (郑绍远) 和我考查一下。一段时间以来，我们一直在研究仿射几何中的一些实 Monge-Ampère 方程，因此有信心解决这个问题 (后来我们了解到我们的方法与他们的方法非常相似)。然而，在告诉他我们的处理方法后，他微笑着指出我们证明中的不足。经过一番努力，我们最终成功地证明了一个解的存在，该解在区域内部是光滑的，并且直到边界是 $C^{1,1}$ 的。这个结果对于我们在几何学中的应用来说已经足够好了。七八年后，与 Luis Caffarelli 和 Joel Spruck 一起，Louis 在全非线性椭圆方程边界值问题的可解性方面取得了重大进展。在这个过程中我们和他聊得很开心。当我处理由 Calabi 猜想产生的复 Monge-Ampère 方程时，我从实 Monge-Ampère 方程的研究中得到的想法变得非常有价值。

事实上，当我在 1976 年终于解决 Calabi 猜想时，为了确保它的正确性，我从加利福尼亚飞到 [纽约] 来见 Calabi 和 Louis。我深情地记得我们整个圣诞节都在 Louis 的办公室里一起检查证明的细节，并在唐人街吃午饭，因为其他地方的餐馆在假期关闭。

从那以后我们就是好朋友。他充满幽默感，并且一直在开玩笑。他非常愿意帮助初出茅庐的数学家。在我的职业生涯中我总是征求他的意见，非常感谢他的指导。

我对 Louis 对生活 and 数学的精力和兴奋感到惊讶，即使当他年纪大了最终不得不坐轮椅旅行时，也没有减少。我与他的最后一次联系是他要参加他孙女在哈佛的毕业典礼的门票。这很容易。事实上，哈佛尊重 Louis 对我们数学系的贡献，并为他提供了 VIP 座位，但他更喜欢和家人在一起。那天下雨，我很高兴为他撑伞。仪式结束后，我邀请他和 I. M. Singer (辛格) 一起吃一顿美味的中式晚餐。Singer 和 Louis 是好朋友。我真的很高兴能和我的两位伟大的导师在一起。我们一起拍了一些照片。不知何故，我有一种不好的感觉，这可能是我们 3 人最后一次见面了。

2019 年 12 月，我被告知 Louis 病危。我和 H. T. Yau (姚鸿泽) 专程去纽约看他。他精神很好。看来他的癌症并没有给他带来太大困扰。

3 周后，我收到他的电子邮件，说他的癌症完全消失了。不幸的是，他没能活得更久。很快，我就从 Sylvain Cappell 那里听到了一个悲伤的消息，他于 2020 年 1 月 26 日去世了。我相信他安静地离开了这个世界。他对数学和数学界的贡献将永远存在。

David Kinderlehrer

首先我们认识到，Louis 是一位出色的导师。我站在黑板前解释我的一些想法或所做的一些事情，让他深入地重新审视并理解它。这样的方式，如此温和和自然，以至于“合作”实际上在很多方面都是一种学习体验。我们最初的合作就是这样。在我笨拙地尝试接近一个自由边界问题后，Louis 透过他的厚厚的眼镜盯着它，重新利用它，我们的部分速端曲线法就这样飞起来了。然后他问我是否知道 Hans Lewy (卢伊) 关于调和函数的结果和约化波方程。我吃了一惊，没想到还有其他人读过这篇论文了——好吧，稍后再说。

有很多很多的回忆。我特别记得 1980 年代初在伯克利的 Lewy 家花园里一次下午的午餐，Lewy 太太做了非常棒的意大利菜，Hans 和 Louis 交换了 (天马行空的) 故事，并喝了很多意大利西昂蒂 (Chianti) 葡萄酒。Louis 用一个小记事本来记录他喜欢的葡萄酒。我们参观了 Lewy 太太的工作室。Lewy 是我们关系的节点。Louis 和 Hans 非常喜欢对方。Louis 的一些工作受到 Hans 的启发，例如，关于 Weyl 和 Minkowski 问题，以及他与 François Trèves 在可解性方面的合作工作。同样，我们对自由边界问题的讨论也因这种关系而得到加强。1952 年，Lewy 引进了一种研究 2 维椭圆方程边界行为的优雅方法，这与自由边界问题有关。一个推论是，当一个调和函数和上半平面中约化波方程的解在实轴上共享 Cauchy (柯西) 数据时，该数据必定是解析的。利用技巧和最近开发了的高幂理论 (high powered theory)，我们与 Joel Spruck 一起重现了这个结果。

Louis 喜欢看电影。在我们关系的早期，即 1970 年代中期，他最喜欢的一部电影，我们又再次一起看了，是 Ernst Lubitsch 与神话般的 Carole Lombard 和 Jack Benny 的黑色喜剧《生存还是毁灭 (To Be or Not to Be)¹⁾》。后来，当他在家里时，我们经常谈论书籍。他读了 Camilleri 和 Elena Ferrante。我提到了 Daniel Mendelsohn (门德尔松) 的《奥德赛 (An Odyssey)》，Louis 读过 Mendelsohn 的早期作品。要了解 Louis 就要在世界到处和 Louis 一起吃饭。他盘子里的任何东西都是被分享的。他的故事集是无限的和具有启发性的。我们怎能忘记黄焖鸡的故事；下次再讲。

他非常关心我们所有人。他谈到了 Peter Lax 和 Guido Stampacchia 是他的兄弟。他最大的损失是 Cathleen Morawetz。Louis 是一位出色的导师。他激励我们培养年轻人，并为他们提供温暖和人性的愿景。对我们来说，记住 Louis 是一种祝福。

(未完待续)

(陆柱家 译 童欣 校)



图 12 Louis Nirenberg, 倪维明, David Kinderlehrer, 佛罗里达州 Gainesville, 2005 年

David Kinderlehrer 是卡耐基梅隆大学数学科学的校友教授，也是材料科学与工程系的教授。其邮箱地址是 davidk@andrew.cmu.edu。

1) To Be or Not to Be 是莎士比亚作品《哈姆雷特》中的经典台词，影片借用来作为片名。——译注